

③ 把投影同其前或其后的双目运算结合起来。双目运算有 JOIN 运算、笛卡儿积运算。与上面的理由类似,在进行 JOIN 运算、笛卡儿积运算时要选出关系的元组,没有必要为了投影操作(通常是去掉某些字段)而单独扫描一遍关系。

④ 把某些选择同在它前面要执行的笛卡儿积运算结合起来成为一个连接运算。连接运算,特别是等连接运算要比在同样关系上的笛卡儿积运算产生的结果小得多,执行代价也小得多。

⑤ 找出公共子表达式。先计算一次公共子表达式并把结果保存起来共享,以避免重复计算公共子表达式。当查询的是视图时,定义视图的表达式就是公共子表达式的情况。

⑥ 选取合适的连接算法。连接操作是关系操作中最费时的操作,人们研究了许多连接优化算法。例如,索引连接算法、排序—合并算法、哈希连接算法等。

选取合适的连接算法属于选择“存取路径”,是物理优化的范畴。

7. 试述关系数据库管理系统查询优化的一般步骤。

【解析】各个关系数据库管理系统的优化方法不尽相同,大致的步骤可以归纳如下:

① 把查询转换成某种内部表示,通常用的内部表示是语法树。

② 把语法树转换成标准(优化)形式,即利用优化算法,把原始的语法树转换成优化的形式。

③ 选择低层的存取路径。

④ 生成查询计划,选择所需代价最小的计划加以执行。

读者要把 SQL 查询处理和查询优化的概念结合起来学习,了解 SQL 查询处理工作的步骤,如《概论》第10章图10.1所示,了解查询优化在查询处理中的核心地位。

10.3 补充习题及答案

考虑关系模式 $R(A, B, C, D)$, 假设 B 上具有 B+树索引, (C, D) 上具有聚簇的 B+树索引。每条关系记录占 100 字节,索引的数据条目占 20 字节,整个关系表占 10 000 个数据块。假设符合每个条件的数目比例为 10%, B+树为 3 层,每个数据块包括 40 个关系记录,计算执行下列语句的开销,选出较小的执行代价。

① $\text{SELECT } * \text{ FROM } R \text{ WHERE } B > 1000;$

② $\text{SELECT } * \text{ FROM } R \text{ WHERE } C = 10;$

③ $\text{SELECT } * \text{ FROM } R \text{ WHERE } C = 20 \text{ AND } D > 100;$

④ $\text{SELECT SUM}(B) \text{ FROM } R \text{ WHERE } B > 1000;$

【解析】

① $\text{SELECT } * \text{ FROM } R \text{ WHERE } B > 1000;$

第一种查询计划是使用 B+树索引,代价为

$(\text{B+树前两层}) + (\text{B+树叶结点的块数}) + \text{存取表中记录需要读取的块数}$

即:

$$2 + 10\,000 \times (20/100) \times 0.1 + 10\,000 \times 40 \times 0.1 = 40\,202$$

这里的计算比较保守,即假设记录无序分布,所以要存取块数为记录数 $\times 10\%$ 。

第二种查询计划是使用全表扫描,代价为 10 000 个数据块。

因此较小的执行代价是第二种全表扫描的 10 000 个数据块。

② `SELECT * FROM R WHERE C = 10;`

使用 (C, D) 上聚簇的 B+树索引,代价为

(B+树前两层)+(满足条件的 B+树叶结点的块数)+存取表中记录需要读取的块数

因为是聚簇的 B+树索引,所以 $C=10$ 的记录都聚集在一起,存取次数为总块数的 0.1。代价为

$$2 + 10\,000 \times (20/100) \times 0.1 + 10\,000 \times 0.1 = 1\,202$$

③ `SELECT * FROM R WHERE C = 20 AND D > 100;`

使用 (C, D) 上聚簇的 B+树索引,代价为

(B+树前两层)+(满足条件的 B+树叶结点的块数)+存取表中记录需要读取的块数

即:

$$2 + 10\,000 \times (20/100) \times 0.1 \times 0.1 + 10\,000 \times 0.1 \times 0.1 = 122$$

因为假设了符合每个条件的数目比例为 10%,所以每个条件都要乘以 0.1。

④ `SELECT SUM(B) FROM R WHERE B > 1000;`

使用 B+树索引,因为可以对索引中满足条件 $B > 1\,000$ 的属性 B 的个数进行 SUM 操作,不需要再访问表中的数据,所以代价为

(B+树前两层)+(满足条件的 B+树叶结点的块数)

即:

$$2 + 10\,000 \times (20/100) \times 0.1 = 202$$

《概论》第 11 章、12 章讨论事务处理技术。事务处理技术主要包括数据库恢复技术和并发控制技术，它们是数据库管理系统的重要组成部分。本章讨论数据库恢复的概念和常用技术。

11.1 基本知识点

① 需要了解的：了解数据库运行过程中可能产生的故障类型，它们如何影响事务的正常执行、如何破坏数据库数据；了解数据转储的概念及分类；了解什么是数据库镜像功能。

② 需要牢固掌握的：掌握事务的基本概念和事务的 ACID 特性；掌握数据库恢复的实现技术；掌握日志文件的内容及作用、登记日志文件所要遵循的原则；掌握具有检查点的恢复技术。

③ 需要举一反三的：恢复的基本原理，针对不同故障的恢复策略和方法。

④ 难点：日志文件的使用、系统故障的恢复策略，以及具有检查点的恢复技术。

事务管理模块是 DBMS 实现中的关键技术。事务恢复的基本原理是冗余，它貌似简单，真正实现的过程却很复杂。数据库的事务管理策略（不仅有数据库恢复策略，还有并发控制策略）和 DBMS 缓冲区管理策略、事务隔离级别等密切相关。

读者要掌握数据库故障恢复的策略和方法。对于刚刚学习数据库课程的读者来讲，或许并不能体会数据库故障恢复的复杂性和重要性。到了实际工作中，作为数据库管理员，则必须十分清楚每一个使用的 DBMS 产品提供的恢复技术以及恢复方法，并且能够根据这些技术正确制定出实际系统的恢复策略，以保证数据库系统 7×24 小时正确运行，保证数据库系统在遇到故障能及时恢复正常运行，提高系统抗灾难的能力。

11.2 习题解答和解析

1. 试述事务的概念及事务的 4 个特性。数据库恢复技术能保证事务的哪些特性？

【解析】请阅读《概论》第 11 章 11.1 节“事务的基本概念”相关内容。

事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位。

事务具有 4 个特性：原子性（atomicity）、一致性（consistency）、隔离性（isolation）和持